



Examen del Tema 2

Aritmética, Álgebra y Ecuaciones

Números Reales, Exponentes, Notación Científica y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y simplifica siempre el resultado.
3. En los sistemas, indica el método usado (sustitución o reducción).
4. En notación científica, respeta el formato $a \times 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Números Reales y Fracciones (30 puntos)

1. (6 pts) Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$):

a) -12 b) $\sqrt{16}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\sqrt{5}$ e) $0,25$ f) $-\frac{2}{3}$

2. (6 pts) Calcula y simplifica:

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{7}{8} \div \frac{21}{16}$ c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} - \frac{1}{2}$

3. (6 pts) Simplifica la fracción compleja:

$$\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$$

4. (6 pts) Ordena de menor a mayor:

$$\frac{5}{6}, \frac{7}{9}, \frac{3}{4}, \frac{11}{15}$$



5. (6 pts) Un tanque está lleno hasta $\frac{4}{5}$ de su capacidad. Se consume $\frac{1}{3}$ de la capacidad total y luego se añade $\frac{2}{15}$ de la capacidad total. ¿Qué fracción de la capacidad queda en el tanque?



2. Exponentes y Notación Científica (30 puntos)

1. (6 pts) Simplifica usando las propiedades de los exponentes:

$$a) \frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6} \quad b) (3^2)^3 \cdot 3^{-4} \quad c) \frac{4^2 \cdot 4^{-3}}{4^{-2}}$$

2. (6 pts) Expresa en notación científica:

$$a) 0,000\,000\,42 \quad b) 5\,600\,000 \quad c) 0,003\,05$$

3. (6 pts) Calcula y expresa el resultado en notación científica:

$$a) (4 \times 10^5)(2,5 \times 10^{-3}) \quad b) \frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-7}}$$

4. (6 pts) Simplifica completamente:

$$\frac{(2^4)^2 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^3}$$

5. (6 pts) La masa del Sol es aproximadamente $1,989 \times 10^{30}$ kg y la masa de la Tierra es $5,97 \times 10^{24}$ kg. ¿Cuántas veces más masivo es el Sol que la Tierra? Expresa el resultado en notación científica.



3. Ecuaciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones (40 puntos)

1. (8 pts) Resuelve:

$$a) 5x - 3 = 2x + 9 \quad b) 2(x - 3) + 5 = 3(x + 1) - 7$$

2. (8 pts) Resuelve:

$$\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 4}{2}$$

3. (8 pts) Resuelve el sistema por el método de **reducción**:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 20 \\ 5x - 2y = 12 \end{cases}$$

4. (8 pts) En una papelería, 4 cuadernos y 3 lápices cuestan 40 Bs, mientras que 5 cuadernos y 2 lápices cuestan 43 Bs. Plantea el sistema de ecuaciones y halla el precio de cada artículo.

5. (8 pts) Resuelve:

$$\frac{x + 2}{4} - \frac{x - 1}{3} = \frac{5}{6}$$



4. Clave de Respuestas

Sección 1: Números Reales y Fracciones

1. a) $-12 \in \mathbb{Z}$ b) $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$ c) $\frac{3}{8} \in \mathbb{Q}$ d) $\sqrt{5} \in \mathbb{I}$ e) $0,25 = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$ f) $-\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$

2. a) $\text{mcm}(4,6,3) = 12$: $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{4}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$. b) $\frac{7}{8} \cdot \frac{16}{21} = \frac{112}{168} = \frac{2}{3}$. c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$;
 $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$.

3. Numerador: $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$. Denominador: $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

$$\frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{4} \cdot 2 = \frac{5}{2}.$$

4. Llevamos todo al mcm = 180:

$$\frac{5}{6} = \frac{150}{180}, \quad \frac{7}{9} = \frac{140}{180}, \quad \frac{3}{4} = \frac{135}{180}, \quad \frac{11}{15} = \frac{132}{180}.$$

Por lo tanto: $\frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.

5. $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{15}$. Con mcm = 15: $\frac{12}{15} - \frac{5}{15} + \frac{2}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ del tanque.



Sección 2: Exponentes y Notación Científica

1. a) $\frac{2^{5+3}}{2^6} = 2^{8-6} = 2^2 = 4.$ b) $3^{2 \cdot 3} \cdot 3^{-4} = 3^{6-4} = 3^2 = 9.$ c) $4^{2-3} \cdot 4^2 = 4^1 = 4.$
2. a) $0,000\,000\,42 = 4,2 \times 10^{-7}.$ b) $5\,600\,000 = 5,6 \times 10^6.$ c) $0,003\,05 = 3,05 \times 10^{-3}.$
3. a) $(4)(2,5) \times 10^{5-3} = 10 \times 10^2 = 1 \times 10^3.$ b) $\frac{9}{3} \times 10^{-4-(-7)} = 3 \times 10^3.$
4. $\frac{2^8 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^3} = 2^{8-5} \cdot 3^{5-3} = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72.$
5. $\frac{1,989 \times 10^{30}}{5,97 \times 10^{24}} = \frac{1,989}{5,97} \times 10^6 \approx 0,3332 \times 10^6 = 3,33 \times 10^5.$ El Sol es aproximadamente $3,33 \times 10^5$ veces más masivo que la Tierra.



Sección 3: Ecuaciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones

1. a) $5x - 3 = 2x + 9 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$. b) $2x - 6 + 5 = 3x + 3 - 7 \Rightarrow 2x - 1 = 3x - 4 \Rightarrow x = 3$.

2. $\text{mcm}(3,2) = 6: 2(2x - 1) = 3(x + 4) \Rightarrow 4x - 2 = 3x + 12 \Rightarrow x = 14$. Comprobación: $\frac{27}{3} = 9$ y $\frac{18}{2} = 9 \checkmark$.

3. Sumando ambas ecuaciones: $(3x + 5x) + (2y - 2y) = 20 + 12 \Rightarrow 8x = 32 \Rightarrow x = 4$. En la primera: $3(4) + 2y = 20 \Rightarrow 2y = 8 \Rightarrow y = 4$. Solución: $x = 4, y = 4$.

4. Sea c el precio del cuaderno y l el del lápiz:

$$\begin{cases} 4c + 3l = 40 \\ 5c + 2l = 43 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera por 2 y la segunda por 3: $8c + 6l = 80$ y $15c + 6l = 129$. Restando: $7c = 49 \Rightarrow c = 7$. Sustituyendo: $4(7) + 3l = 40 \Rightarrow 3l = 12 \Rightarrow l = 4$. **El cuaderno cuesta 7 Bs y el lápiz 4 Bs.**

5. $\text{mcm}(4,3,6) = 12: 3(x + 2) - 4(x - 1) = 10 \Rightarrow 3x + 6 - 4x + 4 = 10 \Rightarrow -x + 10 = 10 \Rightarrow x = 0$.
Comprobación: $\frac{2}{4} - \frac{-1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \checkmark$.